



UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
SAN MARTÍN

Escuela de Ciencia y Tecnología

Ciencia, Tecnología y Sociedad

Portfolio demostrativo

Diana Mielnicki

2014



Foto: Diana Mielnicki

Cambio climático antropogénico

Pasado, Presente, Futuro

Diana Mielnicki – Portfolio Demostrativo CTS - UNSAM - 2014

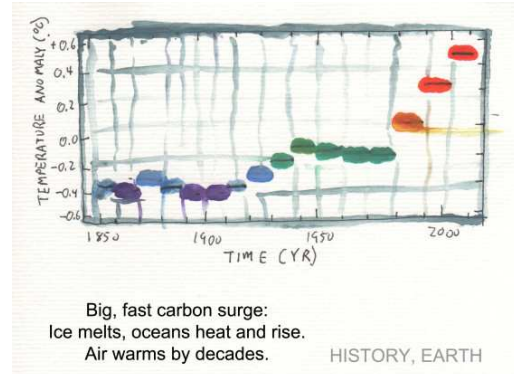
Índice

1. Introducción.....	4
2. Pasado.....	5
3. Presente.....	7
4. Futuro.....	8
5. Reflexión final.....	10
Bibliografía.....	11
Anexo A: Materiales Adicionales.....	12
Anexo B: Glosario.....	12
Anexo B: Trabajos Prácticos.....	12

Una inmensa y rápida ola de carbono:

El hielo se funde, los océanos se calientan y crecen.

El aire se calienta por décadas.



1. Introducción

El cambio climático global [antropogénico](#)² es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea y, sin embargo, aun no hay acuerdos políticos efectivos para disminuir las emisiones de [gases de efecto invernadero](#) que lo generan. Al contrario, las [emisiones](#) aumentan año a año.

El clima siempre ha cambiado en la historia de la Tierra, mucho antes de que existieran los seres humanos. Sin embargo, esta vez las evidencias indican que las emisiones de gases de efecto invernadero por quema de [combustibles fósiles](#), así como por otras actividades necesarias para la alimentación y el bienestar humano, como la agricultura y la ganadería son las principales causantes. La deforestación, consecuencia de la expansión de las fronteras agrícolas y el uso de los recursos silvícolas, es otra de las fuentes de gases de efecto invernadero, así como una amenaza a la biodiversidad del planeta.

No existe para este problema una única solución tecnológica “mágica”. Es imprescindible el reemplazo de la obtención de energía en base a combustibles fósiles, por otro tipo de fuentes que no emitan gases de efecto invernadero, y revertir la deforestación. Sin embargo, ante las necesidades de una población humana en crecimiento, estas medidas deben ir acompañadas de desarrollos tecnológicos que nos permitan aumentar el bienestar humano utilizando eficientemente los recursos naturales y reduciendo el impacto sobre el ambiente.

Este portfolio se divide en tres capítulos: Pasado, Presente y Futuro, en los que el eje elegido se relaciona con los temas tratados en la cursada de la materia CTS. Los temas tratados se indican como palabras clave en el subtítulo de cada capítulo. En el “Pasado” se comentan las investigaciones sobre el cambio climático, en el “Presente” se incluye la relación con CTS como campo de estudio y en el “Futuro” se indica como la tecnología puede ayudar a [mitigar](#) los problemas. En el Anexo A se incluye material adicional, en el Anexo B se presenta un Glosario al cual se accede mediante hipervínculos en las palabras seleccionadas en el texto y en el Anexo C se encuentran los trabajos prácticos realizados en la cursada.

¹ El haiku es una forma de poesía tradicional japonesa, que se basa en el asombro y el deslumbramiento que produce en el poeta la contemplación de la naturaleza. Gregory Johnson, un oceanógrafo noruego, condensó en 19 haiku ilustrados (ver Anexo A) el “Resumen para Tomadores de Decisiones” del [5to Informe del IPCC](#), un denso documento de 27 páginas, resumen a su vez de un informe de más de 2.000 páginas. **Johnson expresa en un reportaje que las restricciones del formato lo ayudan a enfocar sus pensamientos, aunque advierte que la interpretación artística lo obliga a omitir los detalles cuantitativos que aparecen en el informe** (Fahey, 2013). Algunos de estos haiku ilustran el portfolio. La traducción, propia, no respeta la métrica del haiku (solo 17 moras o sílabas, en 3 versos, sin rima).

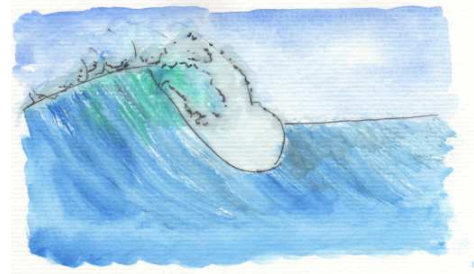
² Los links llevan a un Glosario en el Anexo B.

Historia, Agua

Las profundidades se calientan, las costas se inundan.

Se humedece el aire – cambian los patrones salinos.

El carbono acidifica los océanos.



Abyss warms, coasts flood.
Air moistens – salt patterns shift.
Carbon sours oceans.

HISTORY, WATER

2. Pasado

Revolución industrial – Consumo/consumismo - Ecuación IPAT

En 1896, Svante Arrhenius publicó un trabajo en el que analizó el papel del CO₂ (dióxido de carbono) sobre el clima. Calculó que una duplicación del CO₂ atmosférico llevaría a un aumento de 5-6°C, aunque alcanzar esas concentraciones llevaría unos 3.000 años (Weart, 2008). Sin embargo, seguramente alcanzaremos esos valores en este siglo (ver figura 1).

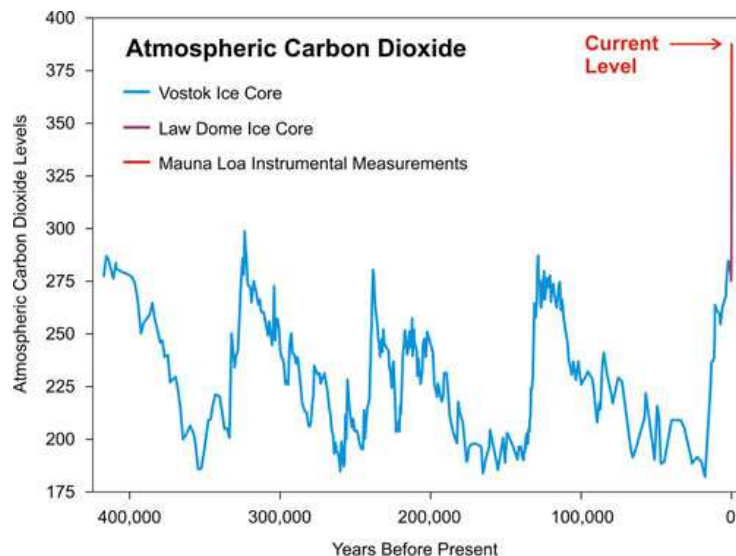


Figura 1. Concentraciones de CO₂ atmosférico. Las concentraciones de CO₂ variaron entre 180 y 280 ppm en los últimos 400.000 años. Hoy se acercan a las 400 ppm, aumentando alrededor de 2 ppm por año. Fuente: www.skepticalscience.com.

El CO₂ atmosférico está aumentando debido a la quema de combustibles fósiles, principalmente. Este tipo de combustibles comenzó a utilizarse ampliamente a partir de la Revolución Industrial. Hacia 1900, la época de Arrhenius, el carbón era la principal fuente de energía. Hoy utilizamos carbón, petróleo y gas en cantidades muchísimo mayores (Gil, 2013).

En el siglo transcurrido, la población se incrementó de 1.600 a más de 7 mil millones de personas (Mielnicki, 2013), en gran parte por los avances en la medicina y la producción y conservación de alimentos, que nos permiten una esperanza de vida mayor. Las formas de consumo han cambiado. Como lo expresa Bauman (1998), la sociedad pasó de ser una sociedad de productores a otra de consumidores, pasamos de satisfacer necesidades a crearlas y re-crearlas constantemente. Como lo indica la ecuación [IPAT](#), todo esto tiene un costo:

impactos crecientes sobre el ambiente, que no alcanzan actualmente a ser contrarestados por la mayor eficiencia tecnológica.

Respecto al cambio climático, las implicancias son claras. El aumento de la población y su uso creciente de combustibles fósiles produce un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y, por lo tanto, de sus concentraciones en la atmósfera. Debido a esto, la temperatura aumentó en este siglo unos 0,8°C (ver figura 2). Este es un aumento importante si tenemos en cuenta que la diferencia de la temperatura actual respecto a la de la última glaciación es de unos 5°C, y que estos cambios fueron graduales, a lo largo de milenios (Dessler, 2012).

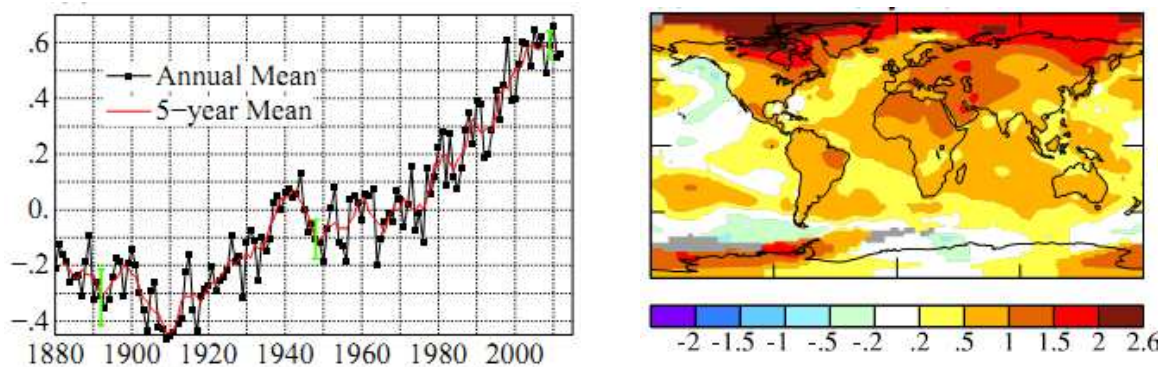


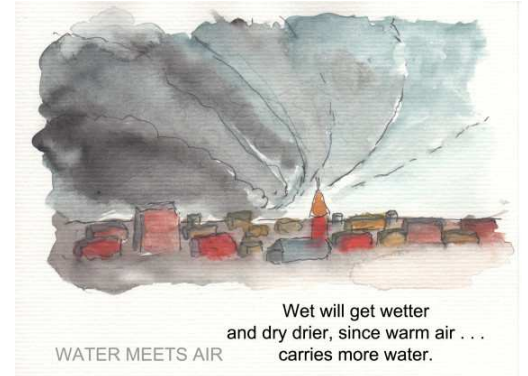
Figura 2. a) Índice de temperatura global tierra-océano. b) Anomalías de temperatura (°C) de superficie del período 2007-2012). Período base para el cálculo de las anomalías en ambos gráficos: 1951-1980. Fuente: GISS-NASA <http://data.giss.nasa.gov/gistemp/>

Buscando información para el portfolio

En el módulo “Buenas prácticas académicas” estudiamos la importancia de la atribución de las ideas y datos a sus autores en nuestros trabajos. Pero esto también sirve para elegir el material que utilizamos como fuente de información. En todos los artículos utilizados, tomados de revistas de divulgación o blogs escritos por científicos o periodistas científicos, verifiqué que las referencias correspondieran a trabajos científicos. Un ejemplo positivo: el blog Skeptical Science, en el que se pueden encontrar respuestas debidamente referenciadas a las preguntas más comunes sobre el cambio climático, en parte traducidas al castellano.

Por otra parte, hay que tener mucho cuidado con los blogs: algunos presentan referencias “imitando” a trabajos serios, pero estas referencias no llevan a trabajos publicados en revistas científicas sino a publicaciones “del autor”. O toman trabajos de otros y los publican completos, como si fueran propios, sin citar sus fuentes y sin el permiso de su autor. Un claro ejemplo de “deshonestidad intelectual”.

El agua encuentra al aire
Lo húmedo será más húmedo
y lo seco más seco, dado que el aire caliente...
transporta más agua.



3. Presente

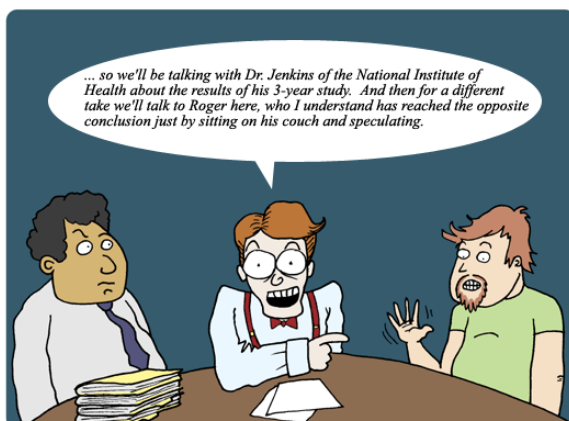
Enfoque CTS – Científicos y comunicación

El cambio climático antropogénico presenta todos los ingredientes de un problema que requiere ser estudiado con un enfoque CTS: se produce por el uso de tecnologías, la ciencia y la tecnología son imprescindibles para estudiarlo y entenderlo, y para poder encarar una solución son necesarios el desarrollo e implementación a gran escala de nuevas tecnologías. No existe una solución “técnica” perfecta, sino que nuestras acciones dependen del valor que damos al clima y con él al agua, a la vida de seres humanos y de otros seres que habitan el planeta.

Además, las respuestas no pueden encararse desde una óptica individual, y ni siquiera desde un país, pero las soluciones no serán tales si no se aplican ampliamente. Por lo tanto, en este problema, la comunicación es fundamental. Pero, ¿cómo se comunica un problema científico- tecnológico complejo a una sociedad que no está alfabetizada científicamente?

En clase analizamos las dificultades que se presentan a los científicos en este tema: cómo hacer llegar sus resultados a la sociedad, para que se tomen las acciones necesarias, sin perder la rigurosidad científica en el proceso. De esta clase, me parece importante resaltar las palabras del científico Stephen Schneider:

Y como la mayoría de la gente nos gustaría hacer que el mundo sea un lugar mejor, lo que para nosotros significa trabajar para reducir los riesgos de un cambio climático potencialmente desastroso. Para hacer esto necesitamos soporte, y para esto es necesario capturar la imaginación del público. Esto, por supuesto, significa obtener cobertura de los medios. Para esto, tenemos que ofrecer escenarios que asusten, hacer simplificaciones y afirmaciones dramáticas, y muy poca mención a cualquier duda que podamos tener. Frecuentemente encontramos que este “doble vínculo ético” no puede ser resuelto por ninguna fórmula. **Cada uno de nosotros tiene que decidir cuál es el balance correcto entre ser efectivo y ser honesto. Espero que esto signifique ser ambos.**



Medios de comunicación, científicos y “opinólogos”

¿a quién escuchamos?

“...hemos estado hablando con el Dr. Jenkins del Instituto Nacional de Salud acerca de los resultados de su estudio de 3 años. Y para tener otro punto de vista, aquí está Roger, quien ha alcanzado las conclusiones opuestas especulando sentado en su sillón”

Futuro, de nuevo

Acciones enérgicas y rápidas

reducirán el calentamiento futuro, pero...

el nivel del mar crecerá sin dudas.



Fast, strong action will
reduce future warming, but . . .
rising seas certain.

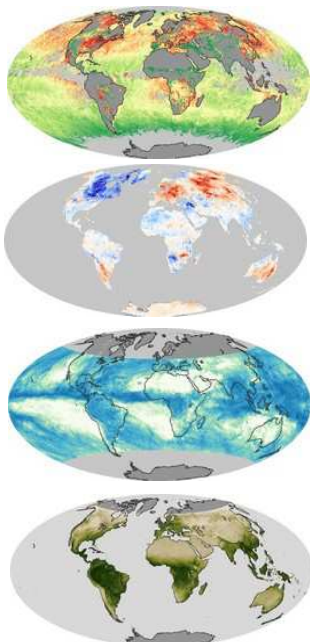
FUTURE, REPRISE

4. Futuro

Tecnologías electrónicas –Energía - Ambiente - Instituciones Científicas Argentinas

¿De qué manera los desarrollos tecnológicos pueden aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Las posibilidades son muchísimas y surgen desde distintos ámbitos. En este Portfolio presentamos solo algunos ejemplos.

Tecnologías electrónicas



El desarrollo de la electrónica en las últimas décadas juega un papel importante en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, prefiero resaltar su rol en las investigaciones que nos permiten conocer cuál es el estado de nuestro planeta. Actualmente, decenas de instrumentos satelitales miden diversas variables del [sistema climático](#) terrestre. Esto permite a los científicos evaluar los cambios que se están produciendo de una manera que sería imposible con [mediciones in-situ](#).

Uno de estos instrumentos, el Aquarius, que mide la salinidad de los océanos, orbita la Tierra a una altitud de 670 km sobre el satélite argentino SAC-D. El SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científicas D) fue construido por la empresa argentina INVAP y es operado por la agencia espacial argentina, CONAE. Algunas de estas mediciones se muestran en la página del Earth Observatory de la NASA³. Tanto las mediciones, como el procesamiento de los datos serían imposibles sin la electrónica.

Tecnologías ambientales

Un reciente artículo en el diario se titula “¿De quién es la [huella de carbono](#)?” (Porter, 2014). Este artículo comenta que el iPhone 5S inyecta 70 kg de [CO₂ eq](#) a la atmósfera en el transcurso de su vida. Pero la mayor parte de estas emisiones no se producen donde se usa el producto, en este caso EE.UU., sino en China, Taiwan, Corea del Sur y Mongolia, donde se producen sus elementos.

Huella de carbono de productos y procesos, huella ecológica, contabilización del [agua virtual](#), [análisis de ciclo de vida](#) de los productos son algunas de las metodologías que nos pueden llevar a entender como utilizamos los recursos para poder hacer un uso más eficiente de los mismos.



³Earth Observatory: <http://earthobservatory.nasa.gov/GlobalMaps/?eocn=topnav&eoci=globalmaps>

Energía

Para la generación de energía eléctrica, es posible utilizar la energía del viento: Argentina es el único país del hemisferio sur que cuenta con tecnología eólica propia (TSS, 2013). Este artículo de la agencia de noticias de la UNSAM se refiere al Cluster Eólico Argentino, una asociación de empresas con el objetivo de pensar la generación de energía eólica como plataforma para el desarrollo industrial. Como hemos visto en la materia, no es suficiente entender los fenómenos físicos que ocurren en el mundo y desarrollar nuevas ideas tecnológicas. La implementación de estas ideas tiene sus propias necesidades y dificultades, mano de obra capacitada, herramientas y maquinaria, el desarrollo de una nueva cadena productiva. Estos pasos son necesarios para los cambios tecnológicos requeridos para disminuir nuestro impacto sobre el ambiente.



¿Es la tecnología “neutral”?

En la visión tradicional de la ciencia y la tecnología, de mediados del siglo XX, estas son neutrales, o sea independientes de los valores de la sociedad. La tecnología se entendía como un cuerpo de conocimientos especializados, derivados de la aplicación de la ciencia, con el objetivo de diseñar y desarrollar artefactos (López Cerezo y González García, 2002). A partir de los estudios CTS, comprendemos que el desarrollo científico-tecnológico es una práctica social, que depende de los valores de la sociedad y a su vez los modifica. Por otra parte, los “valores sociales” no son un cuerpo único y homogéneo, lo que permite desarrollos que nos abren nuevos caminos. Así, a tecnología que nos permite modificar, generando impactos a veces excesivos sobre nuestro ambiente, también nos permite entender sus límites y disminuir sus impactos.

Futuro
Dentro de cuarenta años
los niños vivirán en un mundo
moldeado por nuestras elecciones.



5. Reflexión final

Destrezas académicas

Estas ***no*** son las conclusiones típicas que podemos encontrar al finalizar un Portfolio de CTS, ya que este es un ejemplo demostrativo elaborado por una docente. **Debe quedar claro que este no es un modelo a copiar, los alumnos seguramente encontrarán maneras mucho más creativas de realizar su propio Portfolio.**

La idea detrás de la elaboración de este Portfolio es mostrar los elementos que se deben incluir en el mismo⁴: texto, imágenes, poesías, comentarios, gráficos, artículos de diarios, referencias a libros, revistas de divulgación, blogs, entre otras posibilidades. La presentación de la información en forma clara y organizada, con el objetivo de interesar al lector es uno de los ítems a evaluar.

Repetimos aquí las principales recomendaciones respecto a la realización de este trabajo, dadas en clase: elegir el eje de interés al principio de la cursada, recolectar materiales a lo largo de la misma y, finalmente, seleccionar y organizar el material a presentar.

Dadas las limitaciones de extensión en el cuerpo principal del trabajo, es posible utilizar los anexos para extenderse, siempre vinculados al cuerpo principal. Glosario, biografías de autores o científicos mencionados en el texto, historia de instituciones, imágenes o argumentos de películas, resúmenes de libros o artículos, descripciones técnicas, capturas de pantalla, son algunos de los ítems que pueden constituir los anexos.

Expresa Joliot (2004) respecto al trabajo del científico: “Una experiencia bien planificada y bien realizada procura un placer comparable al que siente el artesano ante un trabajo bien hecho”. Esperamos que en esta primera etapa de la formación de científicos y tecnólogos, nuestros alumnos puedan experimentar esta sensación de “un trabajo bien hecho” a través de la realización de su portfolio.

⁴ Las condiciones de realización del Portfolio pueden variar de un cuatrimestre a otro. Ver la presentación de clase correspondiente.

Bibliografía

- Bauman, Z. (1998) La globalización: consecuencias humanas. México. Fondo de Cultura Económica.
- Dessler, A. (2012) Introduction to modern climate change. New York. Cambridge University Press.
- Fahey, A. (2013, 16 de diciembre) The Entire IPCC Report in 19 Illustrated Haiku. Sightline Daily, recuperado de <http://daily.sightline.org/2013/12/16/the-entire-ipcc-report-in-19-illustrated-haiku/>, el 23/12/13.
- Gil, S. (2013) Energía y sociedad. Apunte de clase.
- Joliot, P. (2004) La investigación apasionada. México, Fondo de Cultura Económica
- López Cerezo ,J.A., González García, M.I., (2002) Políticas del bosque. Madrid. Cambridge University Press.
- Mielnicki, D. (2013) Problemas del mundo contemporáneo. Presentación de clase.
- Porter, E. (2014, 25 de enero) ¿De quién es la huella de carbono? Clarín, suplemento The New York Times International Weekly.
- TSS (2013, 19 de noviembre) Unidos por el viento. Recuperado de <http://www.unsam.edu.ar/tss/unidos-por-el-viento/>, el 28/2/14.
- Weart, S. (2008) The discovery of Global Warming. Harvard University Press. Recuperado de <http://www.aip.org/history/climate/index.htm>, el 28/2/14.

ANEXOS: no se incluyen en este portfolio demostrativo.

ANEXO A

5to informe del IPCC según Gregory Johnson

ANEXO B

Glosario

ANEXO C

Trabajos prácticos